



ATANOR

그래프 네이티브 로컬 AI — 프로그램 · 브라우저 · OS

사업계획서 · 2026.07

“환각하지 않고, GPU 없이, 출처를 증명하며 답하는 AI”

대표 김안석 · 넥스트챌린지스쿨 · 2026.07

본 문서의 성능 수치는 자체 실측값입니다 (부록 출처 참조)

목차

01 창업 아이템 개요

09 마케팅 전략

02 문제 정의

10 기술 경쟁력

03 고객 분석

11 추진 일정 (로드맵)

04 해결 방안

12 팀 구성

05 서비스 소개

13 재무 계획

06 시장 규모

14 자금 활용 계획

07 경쟁 분석

15 기대 효과

08 비즈니스 모델

본 문서의 성능·규모 수치는 두 부류로 구분해 표기합니다 — 실측(자체 코드로 커밋 단위 재현, 부록에 측정 스크립트 명시)과 추정(시장·재무 전망, 출처 또는 산정 근거 명시). 과장된 단정을 피하고 검증 가능한 것만 단정합니다.

01 창업 아이템 개요

■ 창업 아이템 소개

팀명	ATANOR (아타노르) — 단독 창업 · 미설립 (법인 설립은 지원사업 선정 시점 연동)
아이템 한 줄	환각하지 않고, GPU 없이 돌며, 모든 답의 출처를 증명하는 개인 소유 AI
제품 형태	그래프 네이티브 로컬 AI 플랫폼 — 프로그램 · 브라우저 · OS (3박자 수직통합)
기술 분류	No-LLM 지식그래프 AI · 온디바이스(엣지) AI · 신뢰(Trustworthy) AI
대표	김안석 (넥스트챌린지스쿨 재학)
URL	github.com/Cozystone/ATANOR

■ 추진 배경 — 두 개의 질문

이 프로젝트는 두 개의 질문에서 시작했습니다. 첫째, "지금의 AI는 왜 이렇게 비효율적인가?" 질문 하나를 처리하기 위해 데이터센터의 GPU가 수백 W를 태우고(질문당 약 0.3–3 Wh), 같은 질문이 와도 매번 처음부터 다시 계산합니다. 지식이 모델 가중치에 압축되어 있어, 하나를 고치려면 전체를 다시 학습해야 합니다. 둘째, "ChatGPT-5.5 같은 프런티어급 AI를, 클라우드가 아니라 내 PC에서 직접 만들어볼 수는 없을까?" 이 질문에 정면으로 답하기 위해 — 모델을 빌리는 대신 지식·기억·추론·표현을 분리한 구조를 밑바닥부터 만들었고, 2026년 7월 현재 그 구조는 78개 패키지, 9.2만 줄의 실제 코드로 돌아가고 있습니다.

■ 사업 목적

AI를 빌려 쓰는 시대에서, 소유하는 시대로. 외부 거대언어모델(LLM) 없이 — 지식은 명시적 지식 그래프(뼈)에 쌓고, 말하는 법은 검증된 문장 코퍼스(살)에서 스스로 배우며, 모든 답에 출처와 추론 증명서를 붙입니다. 근거가 없으면 지어내는 대신 '모른다'고 말합니다 — 답한다, 그러나 지어내지 않는다. 이 정직성은 마케팅 문구가 아니라 아키텍처의 성질입니다: 답이 그래프에서 파생되거나 웹에서 그대로 인용되므로, 구조적으로 없는 근거를 말할 수 없습니다.

■ 비전 및 목표

단계	비전	목표 지표
단기 (제품)	'정직한 개인 AI' 실사용 검증	65문항 완성 게이트 배터리 '완성' 판정 유지 + 클로즈드 베타 100명
중기 (플랫폼)	3박자 완성	하나의 그래프 뇌가 프로그램 · 브라우저 · OS 세 겹의 몸을 입는다
장기 (피지컬)	피지컬 AI의 핵심 뇌	맥락을 사람처럼 이해하고 잊지 않는 로컬 뇌 — 스마트 글래스·웨어러블·로봇에서 개인의 모든 맥락(본 것·들은 것·한 일)을 기기 안에서 기억·증명

■ 한눈에 보는 현재 (2026.07 실측)

측	핵심 수치	비고
---	-------	----

품질	완성 게이트 '완성' · 홀드아웃 92% · 날조 0	65문항 배터리 P0 23/23 · 봉인 홀드아웃 비공개 세트
규모	지식 그래프 약 2,600만 트리플	int-컬럼나 자체 스토어 · 적재 96만 행/s
자율	24h 자가학습 + 15분 품질 파수꾼	회귀 자동 동결→자동 복구, 무인 실증 완료
효율	GPU 0 · ~0.001 Wh/질문 · 설치 ~11 MB	모델 가중치 0 GB — 일반 PC에서 구동
개발	78 패키지 · 92,600 LOC · 테스트 606 · 커밋 979	Python 5.6만 + TypeScript 3.5만 + Rust 1.2천 줄

02 문제 정의

오늘의 AI는 강력하지만, 우리는 그것을 소유하지 못하고 빌려 씁니다. 중앙 클라우드 LLM 구조에는 네 가지 갇힐 수 없는 청구서가 따라오며, 각각은 불편이 아니라 도입을 막는 구조적 장벽입니다.

■ ① 환각 · 출처 불투명 — 신뢰 산업의 진입 장벽

LLM의 답은 확률적 생성이라 근거를 증명할 수 없고, 공개 리더보드 기준 프런티어 모델도 사실형 질의에서 수 % 수준의 환각을 보입니다. 의료(오진 조력)·법률(판례 날조)·금융(수치 오답)·공공(행정 오류)처럼 틀리면 안 되는 영역에서는 '가끔 틀리는 답'이 아니라 '틀렸는지 검증할 수 없는 답' 자체가 도입 불가 사유입니다. EU AI Act 등 규제는 고위험 AI에 추적가능성·감사가능성을 요구하기 시작했습니다.

■ ② 데이터 주권 상실 — 더 좋은 답의 대가

개인화된 답을 받으려면 내 문서·코드·기억·건강기록을 외부 서버로 보내야 합니다. 기업은 내부 기밀의 학습 유입을, 개인은 사적 맥락의 축적을 통제할 수 없습니다. '프롬프트에 회사 기밀을 넣지 마시오'라는 사내 공지가 일상이 된 것이 이 실패의 증거입니다.

■ ③ 비용 · 에너지 — 개인이 평생 운영할 수 없는 구조

질문당 0.3~3 Wh(추정, 공개 연구 기준), 서비스 사업자 입장에서는 사용자 수에 비례하는 GPU 서버 비용. 개인·학교·소상공인이 '자기 AI'를 24시간 돌리는 것은 클라우드 구독으로도, 로컬 LLM(수 GB 가중치 + VRAM 필수)으로도 경제적이지 않습니다. AI 확산기의 전력 수요 급증은 이미 산업 문제로 논의되고 있습니다.

■ ④ 기억의 부재 — 자라나지 않는 AI

대화가 끝나면 잊습니다. 세션 사이에 경험이 축적되지 않고, 지식을 하나 고치려면 재학습이 필요하며, 사용자의 장기 맥락은 컨텍스트 창 크기에 갇힙니다. 사람처럼 어제를 기억하고 오늘 더 나아지는 AI는 이 구조에서 원리적으로 나오기 어렵습니다.

■ 왜 지금인가 (Why Now)

- 규제 개화 — EU AI Act 단계 시행: '출처를 증명하는 AI'가 컴플라이언스 자산이 되는 첫 시기
- 엣지 하드웨어 성숙 — 일반 PC·폰의 연산력이 그래프 추론에는 이미 충분 (우리는 GPU조차 불필요)
- 피지컬 AI의 부상 — 스마트 글래스 판매가 2026년 한 해 4배(600만→2,000만 대 전망, Apple-Samsung 진입)로 뛰며, '기기 안에서 맥락을 기억하는 뇌' 수요가 열리기 시작

이 문제는 '더 큰 모델'이 아니라 '다른 구조'로 풀립니다. 지식과 언어의 분리(빠와 살), 후보와 검증의 분리, 개인 기억의 로컬 보존 — 진실이 커버리지보다 먼저라는 원칙이 아키텍처 전체를 관통합니다.

03 고객 분석

■ 목표 고객 세그먼트

세그먼트	니즈	구매 동인	연결 BM
개발자 · 연구자 (초기 핵심)	자기 문서·코드·연구의 장기 기억화	보안상 클라우드 업로드 불가 + 프로젝트 맥락 유지 욕구	Pro 구독
소규모 팀 · 스타트업	반출 없는 사내 지식 AI	SaaS AI 도입이 보안 심사에서 막힌 조직	온프레미스
규제 · 고신뢰 산업	금융·의료·법률·공공	환각·유출 불허용 — ‘출처 증명’이 도입 조건	온프레미스+카트리지
프라이버시 지향 개인	데이터 주권	로컬-first·자가호스팅 커뮤니티의 강한 초기 견인	개인 구독

■ 페르소나 ① — 보안 규정에 묶인 개발자 (초기 타겟)

“회사 코드는 외부 AI에 못 올린다. 그런데 이 레거시를 이해하는 건 나뿐이다.” 5년차 백엔드 개발자 K. 사내 보안 규정상 소스코드·설계문서를 외부 LLM에 붙여넣을 수 없고, 로컬 LLM은 VRAM 요구와 환각 때문에 신뢰하지 않습니다. ATANOR는 코드·문서를 기기 안 그래프로 인덱싱해 ‘이 함수 바꾸면 영향 받는 모듈은?’에 근거 경로와 함께 답하고, 그 지식은 퇴근 후에도 축적됩니다.

■ 페르소나 ② — 반출 금지 조직의 지식 관리자

“원내 진료지침 3천 페이지, 신입은 찾다가 하루가 간다. 그런데 환자 데이터는 병원 밖으로 한 발짝도 못 나간다.” 중형 병원 QI 담당자 L. 정확도가 검증 불가능한 챗봇은 의료법·내부 심의를 통과하지 못합니다. ATANOR 온프레미스는 원내 서버에서 지침을 그래프화하고, 모든 답에 원문 출처(문서·페이지)를 붙여 심의 가능한 형태로 제공합니다.

■ 페인포인트 → 제공 가치 매핑

고객의 말	ATANOR의 답
“출처를 못 믿겠다”	추론 증명서 — 모든 답에 근거 개념·도출 경로·보증 첨부 (감사 가능)
“데이터가 밖으로 나간다”	로컬-first — 개인·사내 기억이 기기/사내 서버 밖으로 나가지 않는 구조
“운영비가 무섭다”	GPU 0 — 질문당 ~0.001 Wh, 서버 증설 없는 수평 확장(각자 기기가 서버)
“매번 처음부터 설명해야 한다”	연속 자아 + 축적 그래프 — 어제의 맥락 위에서 오늘 답한다

04 해결 방안

“진실이 커버리지보다 먼저다.”

ATANOR는 지식·기억·추론·표현·학습·검증을 모델 파라미터에 압축하지 않고 분리된 모듈로 구성된 로컬 AI입니다. 각 원칙은 구호가 아니라 실제 코드 계층으로 존재합니다 (아래 아키텍처 표).

■ 6대 설계 원칙

- **빠와 살** — 지식(빠)은 그래프에만, 말하는 법(살)은 검증된 실제 문장 코퍼스에서. 사실과 표현이 분리되어 표현이 유창해져도 사실은 오염되지 않습니다. ‘지식을 코드에 박지 않는다’가 개발 제1규칙입니다.
- **답한다 ≠ 지어낸다** — 어떤 질문에도 참여하되(정의·비교·인과·조언·은유·반사실), 근거가 없으면 정직하게 한계를 말합니다.
- **후보 ↔ 검증 분리** — 새 지식은 후보(candidate)로만 쌓이고 출처·중복·모순·품질 게이트를 통과해야 검증(verified)으로 승격. 웹의 오염이 답변 지식에 닿지 못하는 방벽선입니다.
- **아이가 말을 배우듯** — 아이가 다섯 살까지 듣는 유한한 문장으로 말을 깨치듯, 순도 높은 15만 문장 식단으로 목소리를 기릅니다. 지식은 그 뒤에서 그래프가 대규모로 쌓입니다.
- **로컬-first** — 개인 기억은 기기 밖으로 절대 나가지 않습니다(자동 비전송 원칙). GPU 없이 돌기에 어떤 PC에서든 평생 운영이 가능합니다.
- **살아있는 구조** — 재시작에도 이어지는 연속 자아, 호르몬 동역학(호기심·권태·각성이 학습 방향을 정함), 밤의 의회(결핍 신호로 스스로 학습 주제 제안). 목표는 챗봇이 아니라 프로그램 안에 사는 정직한 생명체입니다.

■ 아키텍처 — 실제 코드 계층 (발췌)

계층	실제 패키지 (78개 중 발췌)	역할
Local Brain	local_brain · episodic_memory · user_model	개인 기억·문서·선호 — 기기 내 보존, 자동 비전송
Cloud Brain	cloud_brain · candidate_promotion_gate · datagate	공용 지식 그래프 — 후보↔검증 분리, 게이트 승격
Graph Store	graph_scale (int-컬럼나 트리플 스토어)	2,600만 트리플 · 12~16 B/트리플 · 적재 96만 행/s
표현 계층	surface_brain · cgsr · grounded_composer · lad_morphology	그래프 지식 → 자연어 (빠+살 합성, 한국어 형태소 엔진)
추론 계층	reasoning_vm · holographic_fold · learned_router	결정론 다단계 추론 · 위상공간 · 학습형 라우팅
자율 계층	autonomy_kernel · continuous_self · flywheel	자율 서핑·연속 자아·자기개선 루프
안전 계층	guard · tabularis_privacy · promotion_gate + 품질 파수꾼	주입 방어 · PII 격리 · 무인 품질 감시(회귀 자동 동결)

■ 작동 방식 (질문 한 건의 여정)

질문 → ①의도 추론(의미틀·학습 라우터) → ②근거 탐색(개인 기억→검증 그래프→위상공간) → ③답 생성: 근거가 있으면 그래프 파생 답(재귀 구문 실현기 — 출력이 검증 사실의 폐포 안에만 존재), 없으면 공개 웹 실시간 인용(출처 URL 명시), 그것도 없으면 정직한 한계 선언 → ④추론 증명서 발급(근거 개념·도출 경로·보증) → ⑤이 질문에서 발견된 지식 공백은 자동으로 학습 대기열에 등록(갭 시딩).

05 서비스 소개

■ 핵심 기능 ① — 스스로 배운다 (24h 자율 학습)

항상 켜져 있는 학습 파이프가 위키-웹을 읽고 출처·중복·모순·품질 게이트를 통과한 지식만 승격합니다 (시간당 약 1,500문장 실측). 모르는 개념을 만나면 스스로 학습 대기열에 올리고(갭 자동 시딩), 브라우저 확장이 서핑 중 읽은 페이지도 같은 게이트 파이프로 흡수됩니다. 학습기는 답변 엔진과 프로세스 격리되어 있어 아무리 폭식해도 대화 응답 속도를 잠식하지 않습니다.

■ 핵심 기능 ② — 스스로 지킨다 (품질 파수꾼)

15분마다 카나리아 질문 8개로 답변 품질을 무인 감시합니다. 데이터 폭주로 품질 회귀가 감지되면 몇 분 안에 학습을 자동 동결하고, 복구가 확인되면 자동 해동합니다. 이 메커니즘은 실제 사고(대량 유입이 답변 지식을 오염)에서 검증됐습니다 — 사람이 자리를 비워도 스스로를 지키며 달립니다.

■ 핵심 기능 ③ — 깊게 추론한다

추론 유형	실제 동작 예 (실측 배터리 문항)
다단계 연쇄	"프랑스의 수도의 인구는?" — 2-hop 결정론 추론 (경로 증명 첨부)
비교·검증	"A와 B 중 누가 먼저 태어났어?" · "대한민국의 수도는 부산이야?" → 근거 기반 정정
반사실	"세종대왕이 한글을 만들지 않았다면?" → 실제 사실 인용 + 정직한 가정 사고
은유·유추	"시간이 강물처럼 흐른다는 말은?" → 저장 근거에서 성질을 찾아 접지된 해석
모순 감지	"물은 100도에서 열고 0도에서 끓지?" → 뒤집힌 쌍 감지·정정 (프런티어 배터리 8/10)

■ 인터페이스

- 대화 — 로컬 웹앱(/chat-/lite): 모든 답 아래 출처·추론 증명서, 답변별 인증서 PDF 내보내기
- 오브 '아토' — 3D 가우시안 파티클 아바타: 생각·감정 상태(호르몬 동역학)가 몸짓으로 드러나는 얼굴
- OPS 대시보드 — 학습 유입·배터리 판정·파수꾼 상태 실시간 계기판 (폰에서도 읽기전용 접속)

■ 3박자 — 하나의 그래프 뇌가 세 겹의 몸을 입는다

층	상태 (실측)	내용
① 프로그램 (지금)	완성 게이트 통과	로컬 엔진+웹앱. 65문항 배터리 '완성' 판정 — 실사용 수준 검증
② 브라우저 (진행)	확장 v0.8.3 가동	AI가 스스로 서핑하며 페이지를 증류해 배우는 '인지 서핑'. 장기: 내용 레인(공유)/행위 레인(개인·로컬) 분리 AI 브라우저
③ OS (첫 부팅)	자체 컴포지터 M1	Rust/smithay 컴포지터(1,200 LOC)로 ATANOR Linux 첫 부팅 실증 — AI가 곧 인터페이스인 파티클 셸 OS

각 층은 같은 뇌를 공유하므로 배울수록 셋이 함께 똑똑해지고, 스택 어디에서도 개인 데이터가 밖으로 새지 않습니다. 그리고 이 뇌는 세 겹에서 멈추지 않습니다 — 잊지 않는 로컬 뇌는 피지컬 AI의 네 번째 몸(스마트 글래스·웨어러블·로봇)으로 이어집니다 (§11).

06 시장 규모

■ TAM — 구조적으로 열리는 세 개의 시장

시장	규모 (추정, 출처 명시)	의미
엡지/온디바이스 AI	\$11.8B (2025) → \$56.8B (2030)	CAGR 36.9% (BCC Research). 온디바이스 AI 단독으로도 \$12.1B(2025)→\$35.4B(2030) 전망 — GPU 없이 도는 AI의 본진
프라이빗/온프레미스 AI	엔터프라이즈 AI 내 최고 성장속의 하나	데이터 반출 불가 조직(금융·의료·공공·방산)의 구조적 수요 — 보안 심사가 클라우드 AI를 막는 곳 전부
피지컬 AI (장기)	\$81.6B (2025) → \$960B (2033)	CAGR 36.1% (Grand View). AI 스마트 글래스는 2026년 한 해 판매 4배(600만→2,000만 대) — Apple·Samsung 진입

■ SAM / SOM (산정 논리)

SAM — 위 TAM 중 '신뢰·주권·효율의 교집합': 출처 증명이 도입 조건인 규제 산업 + 반출 금지 조직 + 로컬-first 지향 개인. 온디바이스 AI 시장의 소프트웨어/플랫폼 레이어와 온프레미스 지식관리 수요의 교집합으로, 보수적으로 TAM의 한 자릿수 %대에서 출발해 규제 강화와 함께 커지는 축입니다.

SOM(3년) — 국내 개발자·연구자 Pro 구독과 중소 팀 온프레미스 초기 수주: \$13 재무 계획의 보수 시나리오(Pro 500명 + 온프레미스 10곳)가 SOM 가정입니다.

■ 시장의 방향이 우리 편인 이유

- 클라우드 AI가 강력해질수록 '내 데이터만은 내 기기에' 수요도 함께 자랍니다 — 대체재가 아니라 역상관 보완재 시장
- EU AI Act 등 감사가능성 규제는 '출처를 증명하는 AI'를 선택지가 아닌 요건으로 만들어 갑니다
- 피지컬 AI(글래스·로봇)는 클라우드 왕복 지연·프라이버시 문제로 온디바이스 뇌를 전제합니다 — 우리가 5년 먼저 만드는 부품

07 경쟁 분석

■ 경쟁 지형

경쟁군	강점	ATANOR와의 구조적 차이
ChatGPT · Claude (클라우드 LLM)	범용 추론의 정점	중앙 클라우드 — 로컬 지식 소유 없음, 출처 증명 불가, 질문당 GPU
Perplexity (검색 AI)	검색+출처 답변	출처 '표시'는 하나 지식이 축적되지 않고, 로컬 소유도 아님
로컬 LLM (Llama-Ollama)	오프라인 구동	환각 여전 · 수 GB 가중치·VRAM 필수 — ATANOR는 가중치 0·GPU 0
AI 브라우저 (Arc-Comet)	브라우징 보조	클라우드 LLM을 브라우저에 얹음 — 우리는 로컬 뇌가 브라우저를 씌 (방향이 반대)
RAG 솔루션 (기업용)	사내 문서 검색+LLM	검색은 로컬이어도 생성은 LLM — 환각·유출 문제의 절반만 해결

■ 포지셔닝 — 2축 지도

가로축 신뢰성(출처 증명 가능성) × 세로축 로컬성(데이터 주권). 클라우드 LLM은 양쪽 다 낮고, Perplexity는 신뢰성 절반, 로컬 LLM은 로컬성만, RAG는 중간 지대. 두 축 모두의 우상단은 현재 비어 있으며, 그 자리가 ATANOR의 포지션입니다 — 그래프 네이티브 구조가 아니면 도달할 수 없는 위치이기 때문입니다.

■ 해자 — 왜 따라오기 어려운가

- 아키텍처 해자 — LLM 진영이 '출처 증명'을 하려면 확률 생성 구조 자체를 버려야 합니다. 사후 인용(RAG)은 생성 단계의 환각을 못 막습니다.
- 방향 해자 — 그들의 수직통합은 클라우드→앱(아래로), 우리는 기기→OS(위로). 기존 사업모델(토큰 과금)이 그들의 방향 전환을 막습니다.
- 축적 해자 — 검증 게이트를 통과한 큐레이트 그래프와 사용자별 개인 그래프는 시간이 만드는 자산 — 늦게 시작할수록 격차가 큼니다.
- 결합 해자 — 정직성·경량성·프라이버시·3박자 중 하나는 흉내 낼 수 있어도 넷의 동시 결합은 구조 선택의 결과입니다.

08 비즈니스 모델

■ 수익 구조 — COGS가 0에 수렴하는 AI

핵심 구조 이점: 추론에 GPU가 들지 않아 사용자가 늘어도 서버 비용이 비례 증가하지 않습니다(연산은 사용자 기기에서). 구독 매출의 한계비용이 결제 수수료 수준으로 수렴하는, LLM 서비스가 흥내 낼 수 없는 마진 구조입니다.

수익원	가격 (검토안)	내용	획득 경로
개인 구독	월 9,900~29,000원	로컬 그래프 관리 · 백그라운드 학습 · 기기 동기화	다운로드 → 14일 체험 → 전환
Pro (개발자·연구자)	월 39,000~99,000원	대규모 문서/코드 인덱싱 · 프로젝트 브레인	GitHub·커뮤니티 → 체험 → 전환
팀/기업 온프레미스	구축 500만~3,000만원 + 월 유지 + 시트	반출 없는 사내 지식 AI (설치·지침 그래프화 포함)	레퍼런스 영업 · 규제산업 파트너
Graph Cartridge 마켓	판매액의 20~30% 수수료	도메인 지식 그래프(법률·의료·창업) 장터 — 전문가가 지식으로 수익	온프레미스 고객 → 카트리지 수요
브라우저 → OS → 피지컬	무료 확장 퍼널 → 라이선스	3박자 완성 시 기기·OS 라이선스, 피지컬 AI 뇌 B2B 라이선스	장기 — 확장 사용자 기반 위에서

■ 검증 순서

1단계 Pro 구독(개발자·연구자)으로 지불의사 검증 → 2단계 온프레미스 수주로 단가 상승(구축+유지) → 3단계 카트리지 마켓으로 플랫폼화 → 장기 3박자·피지컬 라이선스. 각 단계는 앞 단계의 사용자·레퍼런스를 재료로 씁니다.

09 마케팅 전략

과장 광고가 아니라 '측정된 정직'을 신뢰 자산으로 만드는 전략입니다 — 제품의 차별점(재현 가능한 실측) 자체가 콘텐츠가 됩니다.

■ 퍼널 설계

단계	실행 (일부는 이미 가동: 랜딩·사전예약·확장)	핵심 지표
인지	공개 벤치마크 리포트 + 재현 스크립트 공개 · 기술 블로그(그래프 네이티브 아키텍처 시리즈) · GitHub	리포트 조회 · 스타 수
체험	랜딩(atanor-liard.vercel.app) 사전예약 + 브라우저 미니 데모 · 무료 확장(인지 서핑) 배포	사전예약 수 · 확장 설치 수
전환	14일 체험 → Pro 구독 · 온프레미스 PoC(2주 파일럿) 패키지	전환율 · PoC→수주율
확산	답변 인증서 PDF(출처 증명서가 곧 바이럴 유닛) · 카트리지 마켓 전문가 유치	인증서 공유 수 · 카트리지 등록 수

■ 메시지 전략

- 헤드 메시지: “답한다, 그러나 지어내지 않는다” — 성능 자랑이 아니라 신뢰 선언
- 증거 우선: 모든 주장 옆에 실측·재현 스크립트 링크 — ‘믿어달라’가 아니라 ‘돌려보라’
- 수상·선발 레버리지: 학생창업 트랙(U300+ 등) 실적을 초기 신뢰 신호로 활용

10 기술 경쟁력

■ 측정된 사실 (커밋 단위 재현)

지표	실측값	비고
완성 게이트 배터리	판정 '완성' — P0 23/23 · P1 31/32	접지 QA·정직·맥락·속도 65문항 · 응답 p50 ~2초 (2026.07)
봉인 홀드아웃	grounded QA 92% · 날조 0건	비공개 세트 — 과적합 불가 구조
정직성 배터리	94%	존재하지 않는 개체 함정에 전부 정직 응답
프런티어 추론	8/10	은유 해석·반사실·유추·요약·모순 감지
멀티홉 합성	75%	합성 대수 + is_a 백본 — 결정론 경로 증명
지식 그래프	약 2,600만 트리플 · 12~16 B/트리플	int-컬럼나 자체 스토어 · 적재 96만 행/s (터보 3.0M 행/s)
GPU 위상공간	전 그래프 VRAM 미리 0.25초 (606MB)	64차원 관계 임베딩 자체 훈련 (RTX 5080 실측)
자원 효율	GPU 0 · ~0.001 Wh/질문 · 설치 ~11 MB	모델 가중치 0 GB — LLM 대비 에너지 100~1000배 절감 (추정)

■ 개발 실태 — 실제 코드 규모

항목	수치 (2026.07 실측)	비고
코드	Python 56,274 + TypeScript 35,169 + Rust 1,196 = 92,639 LOC	모노레포 (FastAPI + Next.js + smithay)
모듈	78개 패키지	지식·표현·추론·자율·안전 계층 분리 (\$4 아키텍처)
품질	테스트 파일 606개 + 65문항 상시 배터리 + 봉인 홀드아웃	자동화 게이트가 1인 개발의 객관성을 담보
이력	커밋 979개 (약 6개월)	아이디어→작동 시스템까지의 실행 기록

■ 핵심 기술 6

- 그래프 네이티브 답변 파이프라인 — 의도 추론→근거 탐색→접지 생성→증명서 발급의 전 과정이 결정론적·감사가능
- 검증-게이트 학습 파이프 — 후보↔검증 분리 + 출처·중복·모순·품질 4중 게이트 + k-소스 합의
- 품질 파수꾼(자가 감시) — 카나리아 회귀 감지→학습 자동 동결→자동 복구 (무인 품질 불변식)
- 재귀 구문 실현기 — 유한 구문×검증 사실의 재귀 합성으로 무템플릿 문장 생성 (출력≤검증 폐포 — 구조적 환각 차단)
- 위상공간 추론 — 관계를 회전으로 표현하는 자체 훈련 임베딩 (링크 예측 Hits@10 87.8% 실측)
- 자체 OS 계층 — Rust/smithay 컴포지터로 ATANOR Linux 첫 부팅 실증 (3박자의 세 번째 몸)

■ 지식재산 방향

핵심 모듈 특허 출원 검토(중기): ①검증-게이트 학습 파이프라인 ②추론 증명서 생성 구조 ③품질 파수꾼 무인 감시 루프. 코드는 현재 비공개 리포 중심, 벤치마크·백서는 공개해 신뢰 자산화하는 이원 전략입니다.

정직한 한계: 지식 커버리지는 프런티어 LLM보다 좁고, 장문 창작은 아직 앞섭니다(문장 식단 축적 중 — 목표 15만 문장). 캐시되지 않은 사실엔 인터넷이 필요합니다. 숨긴 결함이 아니라 설계상의 의도된 트레이드오프이며, 실패 사례까지 로그로 남깁니다.

11 추진 일정 (로드맵)

■ 분기별 마일스톤

시기	실행	목표 지표
2026 Q3	문장 식단 15만 완주 → 유창성 개화 · 공개 벤치마크+에너지 백서 발행 · 사전예약 퍼널 가동	백서 1편 · 사전예약 500명
2026 Q4	클로즈드 베타(개발자·연구자 100명) · 브라우저 확장 스토어 심사 제출 · 법인 설립	베타 100명 · NPS/재사용률 실측
2027 H1	Pro 구독 공개 출시 · 온프레미스 PoC 3곳(파일럿) · 멀티프로세스 샤딩 적용(설계 완료)	유료 전환율 5%+ · PoC 3건
2027 H2	온프레미스 정식 수주 · Graph Cartridge 마켓 베타(법률/의료 파트너 2곳) · 핵심 모듈 특허 출원	수주 5곳 · 카트리지 10종
2028+	ATANOR OS 디바이스 연속성(컴포지터 M2+) · Atlas Network v1(다수 노드 공용 검증) · 피지컬 AI 뇌 B2B 개시	OS 알파 · 피지컬 파트너 1곳

■ 장기 — 3박자에서 피지컬 AI로

잊지 않는 뇌는 피지컬 AI의 필요조건입니다. 스마트 글래스·웨어러블·로봇은 ①클라우드 왕복 지연을 감당 못 하고(실시간성) ②항상 켜진 카메라·마이크의 클라우드 전송을 사용자가 용납하지 않으며(프라이버시) ③'어제 본 것'을 기억해야 유용합니다(연속 맥락). 셋 모두 온디바이스 그래프 뇌의 정의 그 자체입니다. 스마트 글래스 시장이 2026년 한 해 4배로 커지는 지금, ATANOR는 그 기기들이 앞으로 필요로 할 뇌를 5년 먼저 만드는 중입니다 — 기기가 바뀌어도 같은 뇌, 같은 자아, 같은 기억.

12 팀 구성

■ 대표자 역량

김안석 — 대표 (단독 창업)

- 넥스트챌린지스쿨 재학 — 서울시교육청 인가 국내 첫 창업 특화 대안 고등학교. AI·글로벌·창업 융합 커리큘럼, Google·Intel·Thales 협력.
- 기술 실행력 (본 프로젝트 실측) — 6개월간 커밋 979개 · 92,639 LOC · 78개 패키지: 지식그래프 스토어, 한국어 형태소 엔진, GPU 위상공간, Rust 컴포지터(자체 OS 부팅)까지 풀스택+시스템 계층을 단독 구현

■ 창업 트랙레코드 — 일관된 한 줄기

프로젝트	내용	성과
시나브로	문학인을 위한 SNS	학생창업유망팀 U300+ 도약트랙 최종선발
WETHUS	학생 창업 프로젝트 플랫폼	'모두의 창업' 1차 심사 통과
BELIFE	개인 인텔리전스 서비스	생각·감정·가치관 구조화 실험 — ATANOR의 문제의식 원형

세 번의 창업이 전부 '사람의 생각을 구조화하고 연결하는 플랫폼'이었고, 그 끝에서 같은 질문에 부딪혔습니다 — "이 사람들의 생각과 기억은, 결국 누구의 것인가." ATANOR는 그 답을 사용자에게 돌려주는 시도입니다.

■ 1인 개발의 품질 담보 — 자동화 게이트

사람 리뷰어 대신 자동화된 검증 체계가 객관성을 담보합니다: 65문항 완성 게이트 배터리(품질 회귀 즉시 검출) · 봉인 홀드아웃(과적합 불가) · 품질 파수꾼(무인 감시) · 테스트 606파일. '속도 변경 후 반드시 배터리' 같은 운영 수칙이 문서화되어 있습니다.

■ 채용 로드맵

시점	역할	미션
2027 H1 (매출 검증 후)	그래프·데이터 엔지니어 1	검증 게이트·스토어 확장 — 지식 품질의 공동 소유자
2027 H2	제품/프론트 1	온보딩·대시보드 — 전환율 개선
2028	도메인 파트너 (법률·의료)	카트리지 마켓 공동 구축 — 정규 채용 아닌 파트너십 우선

■ 현재 재무 상태

항목	현황	비고
외부투자	없음	연구·개발 단계 — 자기자본·무비용 인프라(로컬 개발) 중심
부채 / 분쟁	없음 / 없음	—
월 고정비 (현재)	10만원 미만	랜딩·릴레이 호스팅 등 소액 — GPU 서버 0원이 구조적 특징

■ 비용 구조의 구조적 경량성

추론이 사용자 기기에서 일어나므로 서버 비용이 사용자 수와 분리됩니다. 고정비는 인건비 중심이고 변동비는 결제 수수료·다운로드 대역폭 수준 — 사용자 1만 명과 10만 명의 인프라 비용 차이가 미미한, LLM SaaS와 정반대의 손익 구조입니다.

■ 3개년 매출 시나리오 (추정 — 산정 근거 명시)

연도(안)	구성	연 매출	산정 근거
2027 (보수)	Pro 300명 × 월 3.9만 + 온프레미스 3곳	약 1.7억	베타 100명 중 유료 전환 + PoC 전환율 50% 가정
2027 (기본)	Pro 500명 + 온프레미스 5곳	약 3.0억	확장 퍼널(무료 설치 1만) 1% 전환 가정 포함
2028 (보수)	Pro 1,000명 + 온프레미스 10곳 + 카트리지	약 6.5억	기존 고객 갱신을 80% 가정
2028 (기본)	Pro 2,000명 + 온프레미스 20곳 + 카트리지	약 13억	규제산업 레퍼런스 확보 시

손익분기 논리: 고정비가 1~3인 인건비 수준이므로 Pro 700~900명 또는 온프레미스 6~8곳 선에서 BEP 도달(2027 하반기~2028 상반기 목표). COGS 0 구조라 그 이후 매출 증가분 대부분이 마진으로 전환됩니다. ※ 위 수치는 추정이며 분기별 실측으로 갱신합니다.

14 자금 활용 계획

항목	배분(안)	세부 내용	집행 시기
제품 완성 · 패키지화	40%	온프레미스 설치본(오프라인 설치·백업·감사 로그) · 도메인 카트리지 2종 · 배포 인프라	2026 Q4–2027 H1
베타 · 신뢰 마케팅	25%	공개 벤치마크·에너지 백서 제작, 랜딩·사전예약 고도화, 개발자 커뮤니티	2026 Q3–2027 H1
3박자 다음 층	25%	브라우저 확장 정식판(스토어) · OS 컴포지터 M2+ · 멀티프로세스 샤딩 적용	2027
운영 · 법무 · 예비	10%	법인 설립 · 특허 출원 준비(3건) · 소액 인프라	상시

운영비 구조가 가볍기 때문에(GPU 서버 0) 조달 자금은 서버가 아니라 제품 완성과 신뢰 자산(벤치마크·백서·레퍼런스) 구축에 집중됩니다 — 같은 금액으로 LLM 스타트업보다 몇 배 긴 활주로를 갖는 구조입니다.

15 기대 효과

- 경제적 효과 — AI 운영비의 구조적 절감: 질문당 ~0.001 Wh(LLM 대비 100~1000배 추정 절감)·GPU 서버 0. 개인·학교·소상공인이 월 1만원 미만으로 '자기 AI'를 평생 운영하는 가격 구조를 한국에서 먼저 실증
- 데이터 주권 · 사회적 가치 — 생각과 기억이 거대 클라우드가 아니라 개인의 기기에 남는 구조를 표준으로 제안. AI 격차(구독료·언어)의 하한을 낮추는 공공적 효과
- 환경 효과 — AI 확산기의 전력 문제에 대한 구조적 대안: 추론 전력의 자릿수 절감은 탄소·전력망 부담의 자릿수 절감
- 신뢰 AI 표준화 — '모든 답에 출처와 증명서' 관행 확산: EU AI Act 시대에 국내 규제 대응 역량이자 수출 가능한 신뢰 기술
- 고용 · 생태계 — Graph Cartridge 마켓으로 법률·의료·교육 전문가가 자기 지식을 상품화하는 새로운 지식 경제 — 플랫폼 성장이 곧 전문가 부수입 생태계 성장
- 기술 자립 — 외산 LLM API 의존 없는 국산 AI 스택(그래프 스토어→추론→표현→OS까지) — 피지컬 AI 시대의 핵심 부품 내재화

부록 — 측정 출처: scripts/ultimate_battery.py(65문항 완성 게이트, run_20260711) · 봉인 홀드아웃 리포트 · scripts/p0_sentinel.py(품질 파수꾼) · scripts/wheel_readiness.py(라우터 홀드아웃) · ATANOR_ENERGY_EFFICIENCY.md · ATANOR_FOOTPRINT.md · packages/graph_scale(스토어·적재 실측) · 코드 실행: git rev-list --count(979) · 테스트/LOC 집계(2026-07-11). 시장 출처: BCC Research(엣지 AI \$11.8B→\$56.8B, CAGR 36.9%) · Grand View Research(피지컬 AI \$81.6B→\$960.4B; 온디바이스 AI) · SAG(AI 스마트 클래스 2026 판매 4배). ※ 비교 LLM 수치는 공개 리더보드 추정값으로 서로 다른 테스트셋이라 방향성 비교입니다.